

2024 年内蒙古自治区高等职业院校
对口招收中等职业学校毕业生单独考试

机电类专业课综合试卷

注意事项：1. 本试卷共 6 页，满分 350 分。

2. 作答时，将答案答在答题卡上，在试卷上答题无效。

3. 考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 4 分，共 80 分。从下列每小题给出的四个选项中选出一个正确答案，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案)

- 稳压二极管加正向电压时
 - 立即导通
 - 超过 0.3 V 导通
 - 超过 1 V 导通
 - 超过死区电压导通
- 在 NPN 型晶体三极管放大电路中，如将其基极与发射极短路，三极管所处的状态是
 - 截止
 - 饱和
 - 放大
 - 无法判定
- 在晶体二极管构成的桥式整流电路中，若变压器的二次绕组电压为 U_2 ，则整流电路输出的直流电压为
 - U_2
 - $0.45U_2$
 - $0.9U_2$
 - $\sqrt{2}U_2$
- 乙类推挽功率放大电路，易产生的失真是
 - 饱和失真
 - 交越失真
 - 截止失真
 - 线性失真
- 某电感线圈，接入直流电，测出 $R=3\ \Omega$ ；接入工频交流电，测出阻抗为 $5\ \Omega$ ，则线圈的感抗为 $\underline{\hspace{1cm}}\ \Omega$ 。
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6

- 若电路中某元件的端电压为 $u=7\sin(100\pi t+30^\circ)\text{ V}$ ，电流为 $i=2\sin(100\pi t+120^\circ)\text{ A}$ ，则该元件是
 - 电阻
 - 电感
 - 电容
 - 无法确定

- 如图 1 所示电路， u_i 和 u_o 的相位关系是

- u_i 超前 u_o
- u_i 和 u_o 同相
- u_i 滞后 u_o
- u_i 和 u_o 反相

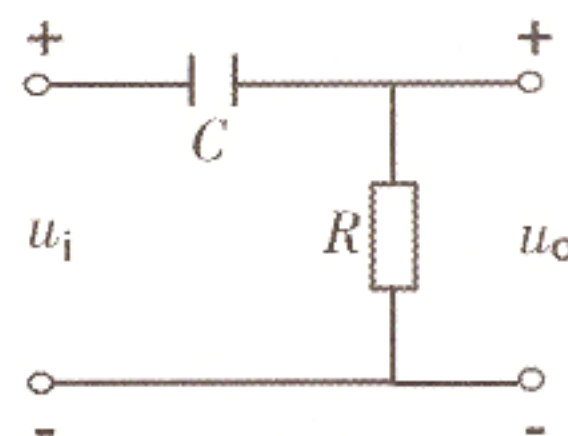
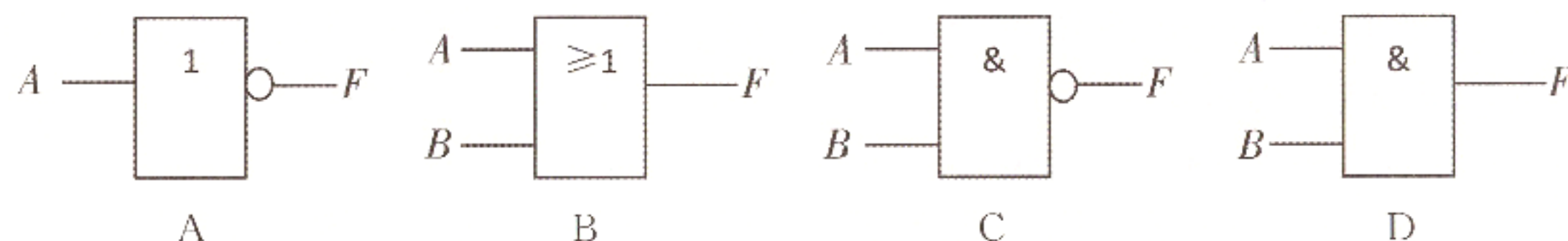


图 1

- 对称三相交流电路，三相负载为 Δ 连接，当电源线电压不变时，三相负载换为 Y 连接，三相负载的相电流应
 - 减小
 - 增大
 - 不变
 - 时大时小
- 下面逻辑电路中，是或门电路的是



- 十进制 25 用 8421 码表示为
 - 00010101
 - 00100101
 - 01000101
 - 00100011
- 下列表达式中符合逻辑运算法则的是
 - $C \cdot C = C^2$
 - $1+1=10$
 - $0 < 1$
 - $B+1=1$
- 基本 RS 触发器不具有 功能。
 - 置 0
 - 置 1
 - 翻转
 - 保持
- 叠加定理不能用来求
 - 电压
 - 电流
 - 功率
 - 以上都不能
- 结点电压法是针对 列方程的。
 - 结点
 - 回路
 - 支路
 - 以上都不对
- 通常电工术语“负载大小”是指 的大小。
 - 等效电阻
 - 实际电功率
 - 实际电压
 - 负载电流
- 额定值为“220 V, 100 W”的白炽灯，灯丝电阻的阻值为
 - $48.4\ \Omega$
 - $484\ \Omega$
 - $45.4\ \Omega$
 - $4.84\ \Omega$

17. 不属于摩擦带传动特点的是

- A. 传动平稳, 噪音小
B. 过载时打滑, 有过载保护作用
C. 适用于中心距较大的传动
D. 能保证准确的传动比

18. 深沟球轴承, 尺寸系列代号为(0) 2, 内径尺寸为 60 毫米, 则基本代号为

- A. 7260
B. 6260
C. 6212
D. 6215

19. 下列概念中, 被称为制造单元的是

- A. 机器
B. 机构
C. 构件
D. 零件

20. 40Cr 的平均含碳量为

- A. 0.04%
B. 0.40%
C. 4.0%
D. 大于 4.0%

二、判断题(本大题共 20 小题, 每小题 3 分, 共 60 分。判断下列各题, 正确的用铅笔把答题卡上对应题目的[√]标号涂黑, 错误的把对应题目的[×]标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案)

21. 由于晶体二极管具有单向导电性, 因此, 它只能用于直流电路中。

22. 由于晶体三极管内部有 2 个 PN 结, 因此, 利用 2 个晶体二极管可组成一个三极管。

23. 正常放大电路中的晶体三极管必须设置合理的静态工作点。

24. 在放大电路中引入电压负反馈可以稳定输出电压。

25. 两个交流电的相位之差称为二者的相位差。

26. 电容在电路中的作用是“通交流、阻直流”。

27. 保持交流电电源电压有效值不变, 变更其频率, 频率越高, 线圈感抗越大。

28. 对称三相负载成三角形连接时, 线电流的有效值是相电流有效值的 $\sqrt{3}$ 倍, 而且各线电流在相位上比各相应的相电流超前 30° 。

29. 数字电路中, 用“1”和“0”分别表示两种状态, 二者无大小之分。

30. 逻辑运算中, $A+BC=(A+B)(A+C)$ 是错误的。

31. 编码与译码是互逆的过程。

32. 一个触发器共有三种稳定状态。

33. 当外电路开路时, 电源的端电压等于零。

34. 磁导率大的物质, 其导磁性能好。

35. 理想电源的端电压会随着负载电阻的增大而增大。

36. 几个电容器串联后的总电容一定大于其中任何一个电容器的容量。

37. 疲劳点蚀是闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式。

38. 带传动都属于摩擦传动。

39. 若传动系统中同时有带传动、链传动和齿轮传动, 一般把链传动布置在低速级。

40. 20CrMnTi 是应用最广泛的合金调质钢。

三、填空题(本大题共 20 小题, 每小题 4 分, 共 80 分。将答案写在答题卡指定位置上)

41. 多级放大电路中常用的耦合方式有_____、_____和变压器耦合。

42. 晶体二极管的正向电阻越_____, 反向电阻越_____, 则其性能越好。

43. 滤波电路中常用的元器件是_____、_____和电阻。

44. 对于三极管放大电路来说, 一般希望其输入电阻要_____些, 以减轻信号源的负担, 输出电阻要_____些, 以提高带负载的能力。

45. 将电感 $L=100\text{ mH}$ 接到电压 $u=100\sqrt{2}\sin(314t-60^\circ)\text{ V}$ 上, 其电流 i 的解析式为_____。

46. 在交流电路中, 纯电感元件的电流_____电压 90° 。

47. 在车载收音机中是利用_____谐振选择电台信号。

48. 交流电流 $i=10\sin(100\pi t-\frac{\pi}{2})\text{ A}$, 当它第一次达到峰值时所需的时间为_____ s。

49. D 触发器提供了_____和_____两种功能。

50. 在编码过程中, 3 位二进制数有_____个状态, 可以表示_____种不同的输入。

51. 门电路中最基本的门电路是与门、_____和_____。

52. 寄存器由_____和具有记忆功能的_____构成。

53. 电动势为 2 V 的电源, 与 $9\ \Omega$ 的电阻接成闭合电路, 电源两极间的电压为 1.8 V, 这时电路中的电流为_____ A, 电源内阻为_____ Ω 。

54. 一个具有 b 条支路, n 个节点($b>n$)的复杂电路, 用支路电流法求解时, 需列出_____个方程式来联立求解, 其中 $n-1$ 个为节点电流方程式, _____个为回路电压方程式。

55. 电容器在充电过程中, 充电电流逐渐_____, 而两端电压逐渐_____; 在放电过程中, 放电电流逐渐_____, 而两端电压逐渐_____。

56. 磁场间相互作用的规律是同名磁极相互_____, 异名磁极相互_____。

57. 电影放映机上的卷片机构采用的是_____机构, 这是一种间歇运动机构。

58. $\phi 15_0^{+0.018}$ 尺寸中, 上极限偏差是 $+0.018\text{ mm}$, 下极限偏差是 0, 公差是_____ mm。

59. 当前齿轮齿廓曲线应用最为广泛的是_____。

60. 钢的退火是将钢加热到适当的温度, 保持一定的时间, 然后_____冷却的工艺。

四、分析计算题(本大题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

61. 电路如图 2 所示, 已知 $R_1=10\text{ k}\Omega$, $R_F=100\text{ k}\Omega$ 。

(1) 该运放构成什么电路;

(2) 电路中引入什么类型反馈;

(3) 计算闭环电压放大倍数 A_{uf} 。

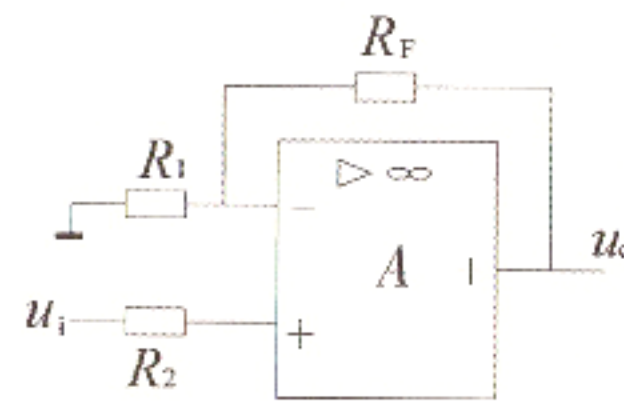


图 2

62. RC 电路如图 3 所示, 已知 $R=30\ \Omega$, 两个电容 C_1 、 C_2 并联后再串联电阻 R 接到 $u=220\sqrt{2}\sin(100t+90^\circ)\text{ V}$ 上。其中, $C_1=100\ \mu\text{F}$, $C_2=150\ \mu\text{F}$, 请回答以下问题:

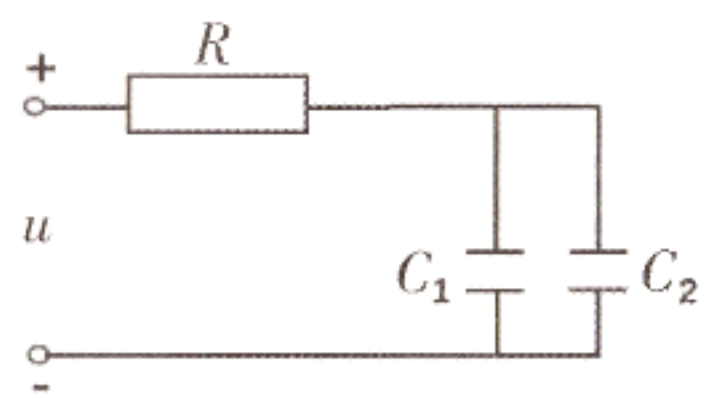


图 3

- (1) 电路的总容抗和电路的阻抗分别是多少?
 - (2) 电流的有效值是多少? 其瞬时值表达式是什么?
 - (3) 电路的功率因数是多少?
 - (4) 当该电路接到 220 V 直流电路中, 电路中的电流值是多少?
63. 写出图 4 所示逻辑电路的逻辑函数表达式, 并列出真值表。

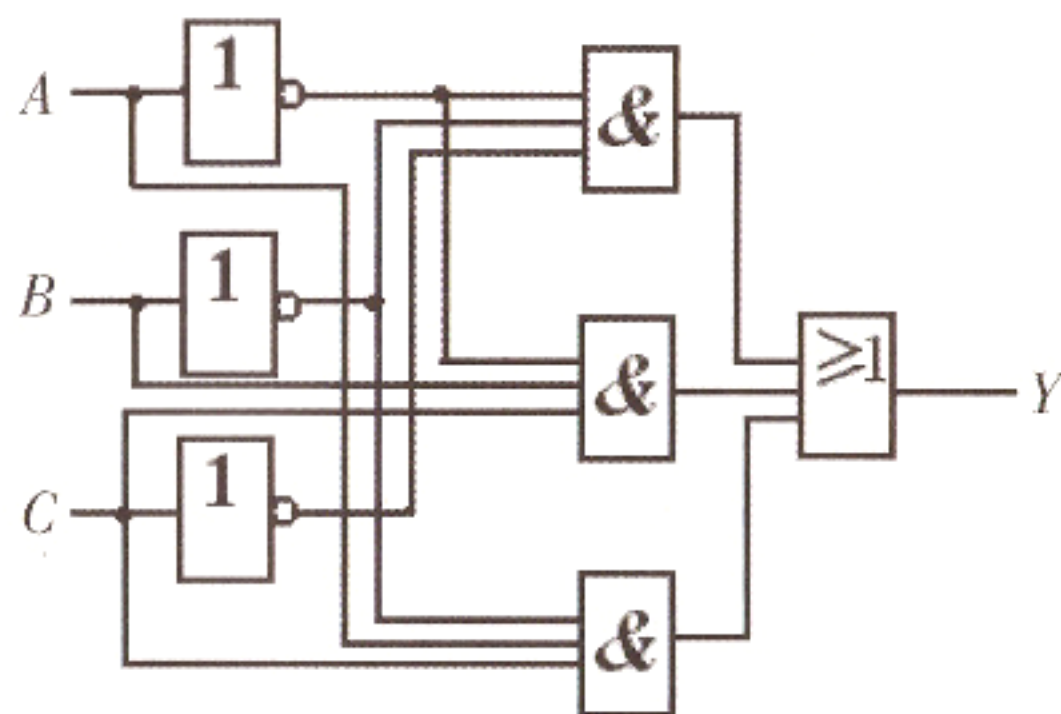


图 4

64. 求图 5 中的等效电阻 R_{ab} , 其中 $R=2\ \Omega$ 。

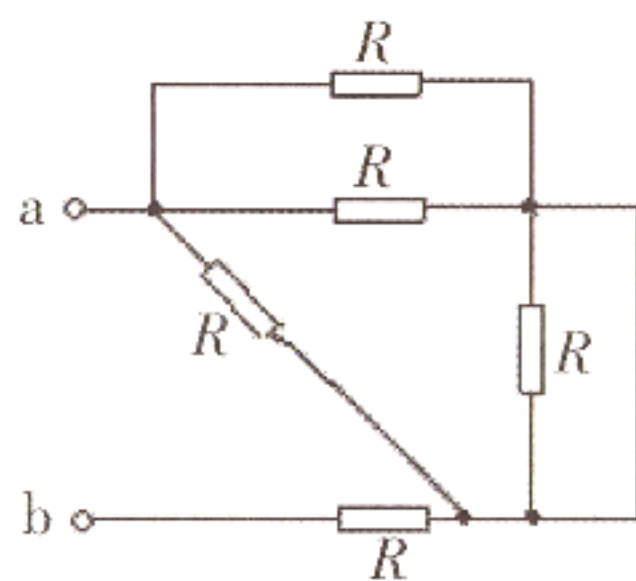


图 5

65. 电路如图 6 所示, 计算电流 I_1 、 I_2 、 I_3 。

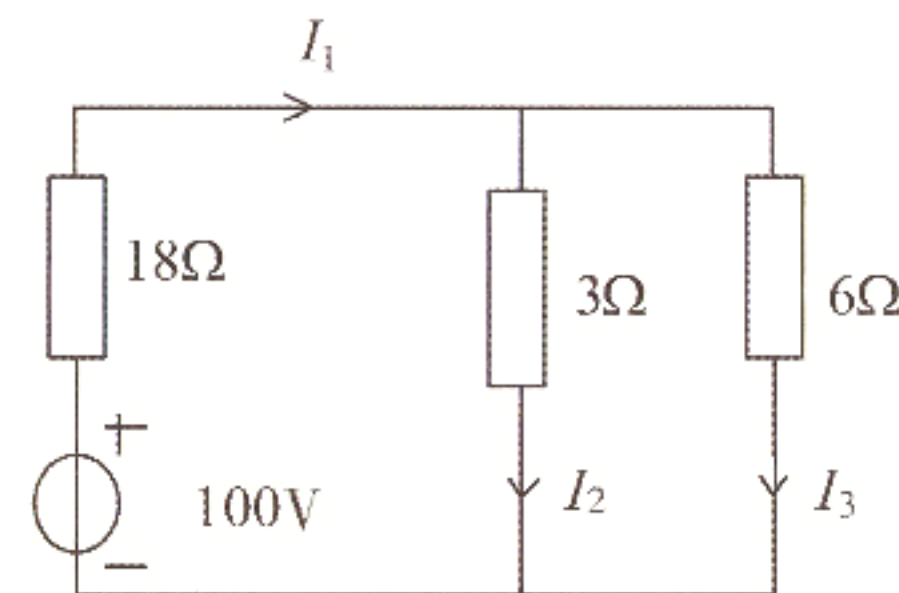
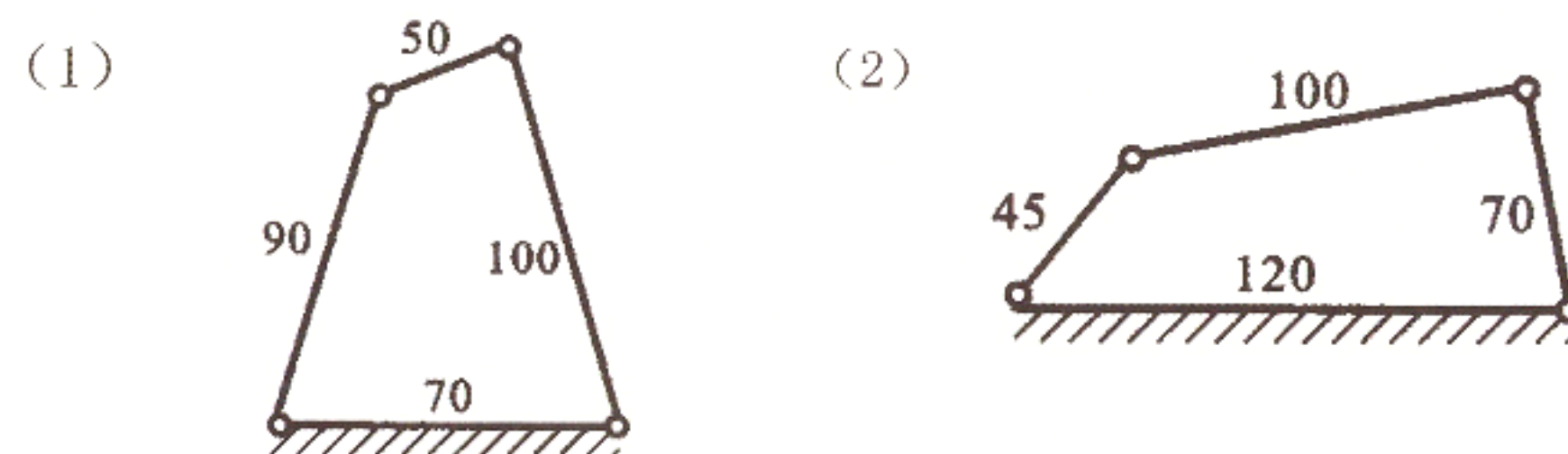


图 6

66. 根据曲柄存在条件, 判断下列铰链四杆机构属于哪种形式, 并简述理由。



五、简答题(本大题共 7 小题, 每小题 10 分, 共 70 分)

67. 理想运算放大器 5 个主要参数有什么特性?
68. 什么是振荡电路? 要保持电路稳定振荡必须满足什么条件?
69. 简述模拟信号和数字信号的区别。
70. 如果家里的用电器其中一个损坏了, 其他用电器不会因此断电停止工作, 这些用电器是如何连接的? 为什么?
71. RLC 正弦交流电路如图 7 所示, 当开关 S 断开时, 电路发生谐振现象, 此时谐振频率 f 的表达式是什么? 当把开关 S 合上, 电路呈现什么特性(阻性、感性、容性)?

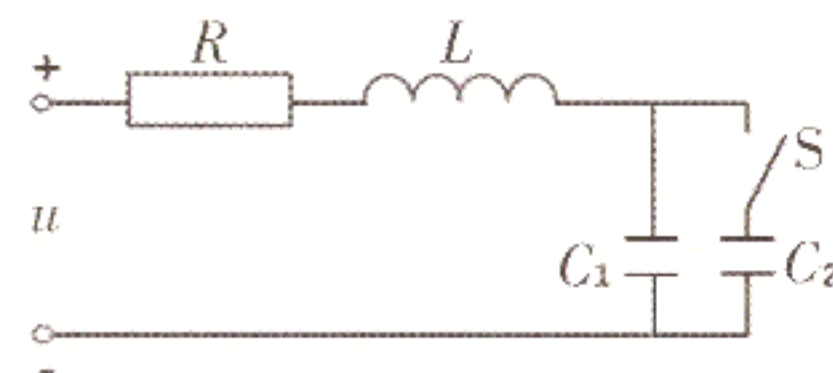


图 7

72. 什么是有功功率? 什么是无功功率? 它们的单位是什么? 为什么电能表要测无功功率?
73. 灰铸铁与钢相比, 其性能如何?